Análisis de Modos y Efectos de Fallas Potenciales del Diseño

Nombre de la aeronave	**EHEKATL**	Tipo de aeronave	**Ala-Integrada**		**2023** **febrero** **23**
Modelo de la aeronave	**G-1 A-1**	No. de AMEFD	**1**		

Sistema, Subsistema,Componente	Requerimiento	Modo de falla potencial	Efecto Potencial	Causa potencial de la falla	Diseño actual	
					control de prevención	control de detección
Sustentación						
Cuerpo central	Fuerza de Levantamiento	Incapacidad de vuelo, Inestabilidad, mayor arrastre	Error en coeficientes, error en localización del centro de gravedad, mayor área frontal	Mal aproximación de cálculos y/o software,	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
	Carga útil	Ubicación inestable del centro de gravedad	Error en cálculo en la ubicación del centro de gravedad, de presiones y punto neutro	Mal aproximación de cálculos y/o software,	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
Ala Exterior	Fuerza de Levantamiento	Incapacidad de vuelo, Inestabilidad	Error en coeficientes o geometría, requerimiento de una mayor área de referencia	Errores en diseño, en cálculo con software, error en Matching Plot	Validación de cálculos con software distintos.	Pruebas de vuelo experimentales
Estabilizadores Verticales	Estabilidad Direccional	Inestabilidad lateral-direccional	Error en coeficientes o geometría y dimensiones	Mal aproximación de cálculos y/o software,	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
Propulsión						
Motores Ducto-Fan	Fuerza de Empuje	Potencia insuficiente, generación de momento angular no deseado	Error en Matching Plot, mala ubicación de motores sobre el cuerpo central	Mal aproximación en cálculos, falta de análisis en la ubicación lineal y angular de los motores	Validar cálculos de Matching Plot, análisis exhaustivo en localización de motores	Simulaciones de Pruebas basadas en modelo, pruebas experimentales
Energía						
Baterías	Fuente de Energía	Pérdida de funcionamiento en sistemas	Sobrecalentamiento, potencia insuficiente	Mal aproximación de cálculos y/o software,	Validación de cálculos y correcta elección de las características de las baterías	Pruebas experimentales de aviónica
Aviónica						
Controlador de Vuelo	Señales de sensores	Pérdida de comunicación, mal funcionamiento en FCS	falla en la conexión de sensores con el controlador, error en el software	Interferencia o error físico en la conexión, error en firmware	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en software y hardware	Pruebas de vuelo experimentales
	Señales de Control	Pérdida de control de la aeronave	ACS/TVCS no generan los momentos requeridos,	error en sensores, mala calibración de software con hardware, error en el diseño FCS	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en software y hardware	Pruebas de vuelo experimentales
Tarjeta Gráfica	Procesamiento de imágenes	Pérdida de visión con cámara, Pérdida de funcionamiento de los algortimos de visión artificial	Sin visión en tierra, los algortimos no están desempeñando su función	Mal funcionamiento de la tarjeta respecto a la batería o la cámara, error en software/hardware	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en software y hardware	Pruebas de vuelo experimentales
Cámara IA	Obtención de imágenes	Mala resolución, falla en su propósito de visión artificial	Pérdida de visión y de la misión en visión artificial	Problemas de hardware con tarjeta gráfica, problema de fábrica, error en el algoritmo	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en software y hardware	Pruebas de vuelo experimentales
Tubo Pitot	Sensor de aire	Pérdida en el sensor de velocidad de aire	Desconocimiento de la velocidad del aire	Atascamiento del tubo, falla en hardware	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en software y hardware	Pruebas de vuelo experimentales
Superficies de Control Aerodinámicas	Control	Pérdida de control	Falta de potencia para el control	Dimensiones insuficientes	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Simulaciones de Pruebas basadas en modelo, pruebas experimentales
Control de Empuje Vectorial	Control	Pérdida de control	Falta de potencia para el control	Falla en el tobera deflectiva	Verificación del diseño en 3 softwares CAD distintos	Pruebas de aviónica, pruebas experimentales
Controles Electrónicos de Velocidades	Aceleración	Pérdida de Empuje	Deja sin energía a los motores	Falla en los componentes electrónicos	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en hardware	Pruebas de vuelo experimentales
Servos	Control	Pérdida de Control en ACS, TVC o tren de aterrizaje	Falta de respuesta a las señales de control	Falla en los mecánismos actuadores	Pruebas de aviónica, simulaciones basadas en hardware	Pruebas de vuelo experimentales
Geometría						
Perfil Aerodinámico	Sustentación	Incapacidad de vuelo	Desempeño aerodinámico inexacto	Coeficientes aerodinámicos erroneos	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
	Estabilidad	Inestabilidad longitudinal	Desempeño aerodinámico inexacto	Coeficientes aerodinámicos erroneos	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
Ángulo de incidencia	Estabilidad longitudinal	Inestabilidad longitudinal	Necesidades de control para matener vuelo a nivel del ala	Mayor arrastre debido a la torsión aerodinámica	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
Ángulo de barrido	Eficiencia Aerodinámica	Entrada en pérdida a bajas velocidades, decremento en maniobrabilidad	Mayor requerimiento de velocidad para sustentación, mayor requerimiento en control lateral-direccional	Mal aproximación de cálculos y/o software,	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales
Ángulo de diedro	Estabilidad Lateral-Direccional	Pérdida de maniobrabilidad lateral-direccional y deficiencia aerodinámica	Mayor estabilidad de la requerida, complicaciones en control lateral-direccional, desempeño aerodinámico degradado	Mal aproximación de cálculos y/o software,	Validación de cálculos con 3 softwares distintos	Pruebas de vuelo experimentales